

Przenośne relacyjne profile pacjentów

Badania omiczne mierzą jednocześnie aktywność tysięcy genów lub innych cząsteczek u każdego pacjenta. Jednym z głównych celów analizy jest odnalezienie grup osób o podobnych mechanizmach choroby. Wynik takiego grupowania silnie zależy jednak od sposobu porównywania pacjentów. Możemy porównywać bezpośrednio wartości pomiarów albo pytać, które geny mają u danego pacjenta wyższą aktywność niż inne. Drugi sposób prowadzi do prostych reguł, na przykład „gen A jest bardziej aktywny niż gen B”. Takie reguły mogą być łatwiejsze do interpretacji i mniej zależne od skali laboratoryjnej, ale nie zawsze są lepsze.

Celem projektu jest opracowanie przenośnych relacyjnych profili pacjentów. Najpierw program, korzystając wyłącznie z jednej kohorty źródłowej, sprawdzi, czy dane uzasadniają porównywanie wartości, rang, relacji między genami lub połączenie tych informacji. Jeżeli żadna reprezentacja nie daje wiarygodnej struktury, program będzie mógł uczciwie wstrzymać grupowanie. Dla stabilnych grup utworzy krótkie profile złożone z relacji między cechami. Taki profil będzie pełnił rolę czytelnego opisu grupy, zamiast sztucznego „średniego pacjenta”.

Pełny profil zostanie następnie zamrożony i zastosowany do pacjentów z niezależnych kohort. Dane nowych pacjentów nie będą służyły do ponownego uczenia, wspólnej normalizacji ani poprawiania progów. Pacjent zostanie przypisany tylko wtedy, gdy wystarczająco wiele reguł będzie można sprawdzić, a wynik będzie jednoznaczny. W przeciwnym razie pozostanie bez przypisania. To ważna cecha: niepewność nie będzie ukrywana przez wymuszenie decyzji.

Badania obejmą kontrolowane symulacje oraz niezależne kohorty raka płuca i raka jelita grubego. We wszystkich podstawowych porównaniach różne sposoby opisu pacjentów będą korzystały z tego samego deterministycznego algorytmu grupowania. Ocenimy stabilność, długość i czytelność profili, pokrycie genów między platformami, odporność na zakłócenia oraz zgodność zamrożonych grup z informacją biologiczną i kliniczną. Etykiety choroby i wyniki kliniczne będą używane dopiero na końcu, wyłącznie do oceny.

Wyniki wstępne pokazują, że różne reprezentacje rzeczywiście działają najlepiej w różnych warunkach. Pokazały też ważne ograniczenie: stabilna struktura nie musi odpowiadać konkretnej etykietce klinicznej, a jeden z dwóch kierunków transferu między kohortami nie spełnił z góry ustalonego kryterium. Projekt nie zakłada więc, że relacje zawsze wygryją. Jego wynikiem będą metody i jawne zasady określające, kiedy relacyjne profile pacjentów są wiarygodne, kiedy należy zachować informacje o wartościach, a kiedy uczciwym wynikiem jest rezygnacja z grupowania.